Modification structure robot : blocs Caméra / Capteurs Ultrasons

Léo Ahmed Mushtaq

2 février 2026

1 Description du problème

Lors de l'assemblage des pièces imprimées en 3D, une incompatibilité dimensionnelle a été constatée entre le bloc Caméra et le bloc Capteurs Ultrasons.

L'interférence de matière empêchait l'insertion de la caméra dans son logement, rendant l'assemblage impossible en l'état.



FIGURE 1 – État initial : Interférence empêchant l'emboîtement des deux blocs.

2 Intervention réalisée

Pour corriger ce défaut, une reprise mécanique a été effectuée sur le bloc Caméra. La partie inférieure du capot supportant la chouette a été découpée afin de réduire sa section et permettre son insertion dans le bloc Ultrasons.

3 Résultat et observations

La modification a permis de réaliser l'assemblage. Le bloc Caméra s'insère désormais totalement dans le bloc Ultrasons.

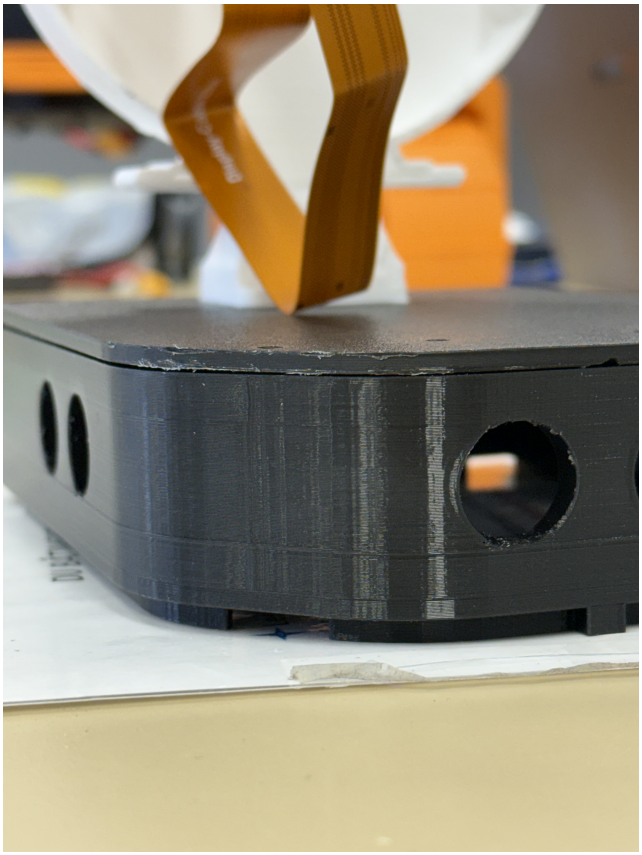


FIGURE 2 – État final : Assemblage réussi après découpe de la partie inférieure.

4 Conclusion et nuances

L'opération de découpe a permis de résoudre le conflit géométrique : le bloc Caméra s'insère désormais parfaitement dans le bloc Ultrasons.

Toutefois, l'assemblage présente un jeu mécanique qui empêche le maintien stable des pièces. Pour finaliser l'intégration et immobiliser le module, une solution de fixation doit être mise en œuvre. Les pistes envisagées sont :

— **Fixation souple :** Ajout d'adhésif ou de scotch.
— **Fixation rigide :** Application de points de colle ou ajout de vis.